

具体训练内容-蒙略

项目文件夹: `~/meng.lve/ai_soc_project/LLaMA-Factory`

训练目标：基于 Qwen3-30B-A3B 训练告警分析专用大模型，提升安全事件研判效率。

基础模型: qwen3-30b-a3b

基础模型路径: `models/qwen/Qwen3-30B-A3B`

微调方法: QLoRA

云服务器连接方式:

 复制代码

```
ssh -i "C:\Users\Administrator\Desktop\server key" root@8.140.32.60
```

系统: CUDA 12.0

训练数据格式: alpaca

训练数据路径: `data/alert_analysis_dataset.jsonl`

训练数据样例：

 复制代码

{**"instruction":** "你是一个专业的网络安全告警分析专家，基于以下规则，判断输入的单条告警是否需要保留（输出 \"保留\"）或过滤（输出 \"过滤\"），仅需给出明确结论，无需额外解释。
 \n告警保留规则（满足任意一条即 \"保留\"）
 \n告警级别为 **P0/P1**（致命 / 严重），并且可以确认已经产生影响范围，入侵成功或者导致核心功能不可用；
 \n攻击类型为高危攻击（如勒索病毒、挖矿病毒、远程代码执行（**RCE**）、**SQL** 注入、跨站脚本（**XSS**）、服务器口令暴力破解成功、内网横向移动尝试）；
 \n告警关联明确攻击源信息（如攻击 **IP** 为已知恶意 **IP** 库收录地址、攻击 **IP** 近 **24** 小时内发起≥**3** 次不同类型攻击、攻击源为境外高危地区且无合法业务关联），且攻击目标存在漏洞暴露（如未修复的 **CVE** 高危漏洞、弱口令配置、端口违规开放）；
 \n攻击行为已造成实际影响（如服务器被植入恶意程序、数据泄露 / 篡改、业务端口被占用导致服务不可用、内网设备被非法登录）；
 \n告警为首次触发的新型攻击行为（近 **90** 天内无相同攻击类型、相同攻击路径的告警记录），或攻击利用了近 **30** 天内披露的 **0day/Nday** 漏洞；
 \n且攻击行为命中多条安全规则（如同时触发 \"端口扫描 + 口令破解 + 异常登录\" 联动告警）。
 \n输入格式
 \n需输入单条告警的完整信息，包含但不限于：告警级别、告警分类、告警描述。
 \n输出要求
 \n输出 告警**ID**、告警级别、告警分类、告警描述、\"保留\" 或 \"过滤\" 两个词中的一个。", **"input":** "告警信息：
 \n- 告警**ID**: 0199d926-5265-7c30-b611-75fca3e0b867
 \n- 告警时间: 2025-10-12 23:59:51
 \n- 告警名称: 【敏感端口开放】
 威胁情报告警
 \n- 告警原因: 遭受威胁情报告警共计2次攻击
 \n- 攻击**IP**: 198.235.*.*&205.210.*.*
 \n- 受害**IP**: 112.28.*.*
 \n- 告警区域**ID**: 182.0
 \n- 关联设备**ID**: 1223
 \n- 标签: 锦衣卫确认
 \n- 关联分析规则**ID**: facac1de-398b-43d9-

9828-3d5f2f08b4fa\n- 攻击链阶段: 1.0\n- 关联日志数: 2\n- 研判状态: 确认\n- 处置状态: 已处置\n\n相关日志信息: \n日志1:\n- 日志ID: 1977056813406961216\n- 事件时间: 1760202050\n- 事件时间(毫秒): 1760202050910\n- 采集时间: 1760202031\n- 采集时间(毫秒): 1760202031511\n- 事件日期: 2025-10-11 17:00:50.910000+00:00\n- ETL处理时间: 1760202050910\n- 设备ID: 1223\n- 设备类型: 5016\n- 代理ID: 292\n- 代理名称: <ORGANIZATION: -1935481502>\n- 设备IP: N/A\n- 设备制造商: N/A\n- 探针IP: 172.30.*.*\n- 日志主题: agent-generalize\n- 事件等级: 4.0\n- 原始事件名称: N/A\n- 原始事件类型: N/A\n- 原始日志内容: {} \n日志2:\n- 日志ID: 1977403601173625377\n- 事件时间: 1760284731\n- 事件时间(毫秒): 1760284731493\n- 采集时间: 1760284721\n- 采集时间(毫秒): 1760284721515\n- 事件日期: 2025-10-12 15:58:51.493000+00:00\n- ETL处理时间: 1760284731493\n- 设备ID: 1223\n- 设备类型: 5016\n- 代理ID: 292\n- 代理名称: <ORGANIZATION: -1935481502>\n- 设备IP: N/A\n- 设备制造商: N/A\n- 探针IP: 172.30.*.*\n- 日志主题: agent-generalize\n- 事件等级: 4.0\n- 原始事件名称: N/A\n- 原始事件类型: N/A\n- 原始日志内容: {}", "output": "0199d926-5265-7c30-b611-75fca3e0b867、中危告警、【敏感端口开放】威胁情报告警、过滤"}\n

数据格式文件: data/dataset_info.json

配置文件夹: configs

训练配置文件: configs/qwen3-qlora.yaml

FSDP 配置文件: configs/fsdp_config.yaml

评估配置文件: configs/qwen3-eval.yaml

训练结果文件夹: saves/qwen3-30b-alert-analysis/

微调框架: LLaMA-Factory

训练方法: 使用 fsdp 进行多卡分布式训练

启动命令:



复制代码

```
bash train_fsdp.sh
```

详细训练配置信息（包含QLoRA微调配置（qwen3-qlora.yaml）与fsdp分布式训练配置（fsdp_config.yaml））



复制代码

```
# configs/qwen3-qlora.yaml
```

```
### model
model_name_or_path: models/qwen/Qwen3-30B-A3B
quantization_bit: 4
trust_remote_code: true

### method
stage: sft
do_train: true
finetuning_type: lora
lora_rank: 8
lora_target: all

### dataset
dataset: alert_analysis_dataset
template: qwen3
cutoff_len: 2048
max_samples: 1000
overwrite_cache: true
preprocessing_num_workers: 16
dataloader_num_workers: 4

### output
output_dir: saves/qwen3-30b-alert-analysis
logging_steps: 10
save_steps: 500
plot_loss: true
overwrite_output_dir: true
save_only_model: false
report_to: none # choices: [none, wandb, tensorboard, swanlab, mlflow]

### train
per_device_train_batch_size: 1
gradient_accumulation_steps: 8
learning_rate: 1.0e-4
num_train_epochs: 3.0
lr_scheduler_type: cosine
warmup_ratio: 0.1
bf16: true
ddp_timeout: 180000000

### eval
val_size: 0.1
per_device_eval_batch_size: 1
eval_strategy: steps
```

```
eval_steps: 500
---

# fsdp_config.yaml

compute_environment: LOCAL_MACHINE
debug: false
distributed_type: FSDP
downcast_bf16: 'no'
fsdp_config:
  fsdp_auto_wrap_policy: TRANSFORMER_BASED_WRAP
  fsdp_backward_prefetch: BACKWARD_PRE
  fsdp_forward_prefetch: false
  fsdp_cpu_ram_efficient_loading: true
  fsdp_offload_params: false
  fsdp_sharding_strategy: FULL_SHARD
  fsdp_state_dict_type: FULL_STATE_DICT
  fsdp_sync_module_states: true
  fsdp_use_orig_params: true
machine_rank: 0
main_training_function: main
mixed_precision: bf16 # or fp16
num_machines: 1 # the number of nodes
num_processes: 8 # the number of GPUs in all nodes
rdzv_backend: static
same_network: true

tpu_env: [ ]

tpu_use_cluster: false
tpu use sudo: false
```

训练脚本文件 (train_fsdps.sh) :



复制代码

```
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3,4,5,6,7 accelerate launch \
  --config_file configs/fsdp_config.yaml \
  src/train.py configs/qwen3-qlora.yaml
```